

2007 年重庆理综物理

选择题一（每小题 6 分。每小题给出的四个选项中，只有两个选项是正确的）

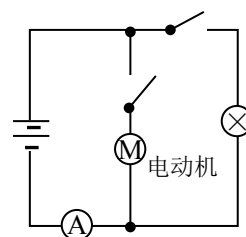
14. 可见光光子的能量在 $1.61\text{eV} \sim 3.10\text{eV}$ 范围内。若氢原子从高能级跃迁到量子数为 n 的低能级的谱线中有可见光，根据氢原子能级图可判断 n 为（ ）

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

n	E/eV
∞	0
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.40
1	-13.60

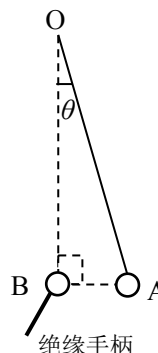
15. 汽车电动机启动时车灯会瞬时变暗，如图，在打开车灯的情况下，电动机未启动时电流表读数为 10A ，电动机启动时电流表读数为 58A ，若电源电动势为 12.5V ，内阻为 0.05Ω ，电流表内阻不计，则因电动机启动，车灯的电功率降低了（ ）

- (A) 35.8W (B) 43.2W
(C) 48.2W (D) 76.8W



16. 如图所示，悬挂在 O 点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电量不变的小球 A 。在两次实验中，均缓慢移动另一带同种电荷的小球 B 。当 B 到达悬点 O 的正下方并与 A 在同一水平线上， A 处于受力平衡时，悬线偏离竖直方向的角度为 θ ，若两次实验中 B 的电量分别为 q_1 和 q_2 ， θ 分别为 30° 和 45° 。则 q_2/q_1 为（ ）

- (A) 2 (B) 3 (C) $2\sqrt{3}$ (D) $3\sqrt{3}$



17. 为估算池中睡莲叶面承受出滴撞击产生的平均压强，小明在雨天将一圆柱形水杯置于露台，测得 1 小时内杯中水上升了 45mm 。查询得知，当时雨滴竖直下落速度约为 12m/s 。据此估算该压强约为（设雨滴撞击睡莲后无反弹，不计雨滴重力，雨水的密度为 $1 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ）（ ）

- (A) 0.15Pa (B) 0.54Pa (C) 1.5Pa (D) 5.4Pa

18. 真空中有一平行板电容器，两极板分别由铂和钾（其极限波长分别为 λ_1 和 λ_2 ）制成，板面积为 S ，间距为 d 。现用波长为 λ ($\lambda_2 < \lambda < \lambda_1$) 的单色光持续照射两板内表面，则电容器的最终带电量 Q 正比于（ ）

- (A) $\frac{d(\lambda - \lambda_1)}{S\lambda\lambda_1}$ (B) $\frac{d(\lambda_2 - \lambda)}{S\lambda\lambda_2}$
(C) $\frac{S(\lambda - \lambda_1)}{d\lambda\lambda_1}$ (D) $\frac{S(\lambda_2 - \lambda)}{d\lambda\lambda_2}$

选择题二（本题包括 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项是正确的，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

19. 土卫十和土卫十一是土星的两颗卫星，都沿近似为圆周的轨道绕土星运动，其参数如表：

	卫星半径 (m)	卫星质量 (kg)	轨道半径 (m)
土卫十	8.90×10^4	2.01×10^{18}	1.51×10^8

土卫十一	5.70×10^4	5.60×10^{17}	1.51×10^8
------	--------------------	-----------------------	--------------------

两卫星相比，土卫十（ ）

- (A) 受土星的万有引力较大 (B) 绕土星做圆周运动的周期较大
(C) 绕土星做圆周运动的向心加速度较大 (D) 动能较大

20. 下列说法正确的是（ ）

- (A) 正弦交变电流的有效值是最大值的 $\sqrt{2}$ 倍
(B) 声波是纵波，声源振动越快，声波传播也越快
(C) 在某介质中，红光折射率比其他色光的小，故红光传播速度比其他色光的大
(D) 质子和 α 粒子以相同速度垂直进入同一匀强磁场，质子做圆周运动的半径较小

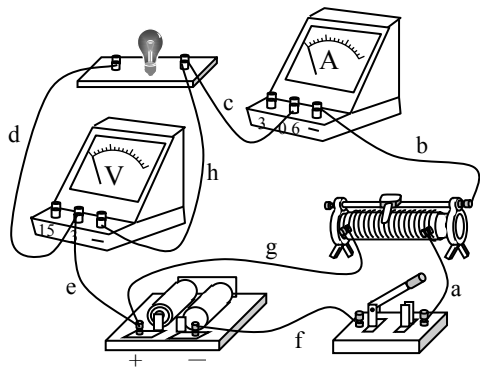
21. 氧气钢瓶充气后压强高于外界大气压，假设缓慢漏气时瓶内外温度始终相等且保持不变，忽略氧气分子之间的相互作用。在该漏气过程中瓶内氧气（ ）

- (A) 分子总数减少，分子总动能不变
(B) 密度降低，分子平均动能不变
(C) 吸收热量，膨胀做功
(D) 压强降低，不对外做功

第二部分（非选择题）

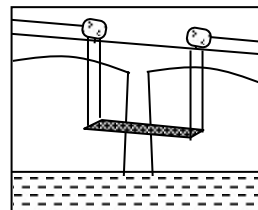
22. （17 分）

(1) 在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中，用导线 a、b、c、d、e、f、g 和 h 按如图所示方式连接电路，电路中所有元器件都完好，且电压表和电流表已调零。闭合开关后：

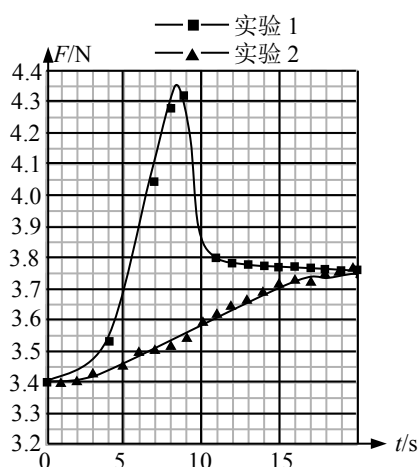


- ①若电压表的示数为 2V，电流表的示数为零，小灯泡不亮，则断路的导线为_____；
②若电压表的示数为零，电流表的示数为 0.3A，小灯泡亮，则断路的导线为_____；
③若反复调节滑动变阻器，小灯泡亮度发生变化，但电压表、电流表的示数不能调为零，则断路的导线为_____。

(2) 建造重庆长江大桥复线桥高将长百米、重千余吨的钢梁从江水中吊起（如图 1 所示），施工时采用了将钢梁与水面成一定倾角出水的起吊方案，为了探究该方案的合理性，某研究性学习小组做了两个模拟实验：研究将钢板从水下水平拉出（实验 1）和以一定倾角拉出（实验 2）的过程中总拉力的变化情况。

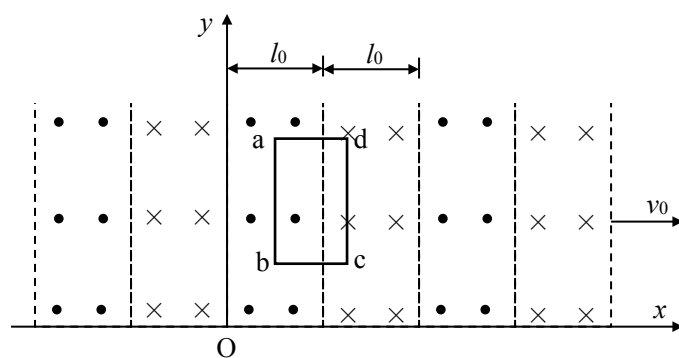


- ①必要的实验器材有：钢板、细绳、水盆、水、支架、刻度尺、计时器和_____。
- ②根据实验曲线(如图2),实验2中的最大总拉力比实验1中的最大总拉力降低了_____。



- ③根据分子动理论,实验1中最大总拉力明显增大的原因是_____。
- ④可能导致测量拉力的实验误差的原因有：读数不准、钢板有油污、_____等等(答出两个即可)

23. (16分) $t = 0$ 时,磁场在 xOy 平面内的分布如图所示。其磁感应强度的大小均为 B_0 , 方向垂直于 xOy 平面,相邻磁场区域的磁场方向相反。每个同向磁场区域的宽度均为 l_0 。整个磁场以速度 v 沿 x 轴正方向匀速运动。



(1) 若在磁场所在区间, xOy 平面内放置一由 n 匝线圈串联而成的矩形导线框 $abcd$, 线框的 bc 边平行于 x 轴, $bc = l_B$ 、 $ab = L$, 总电阻为 R , 线框始终保持静止。求:

- ①线框中产生的总电动势大小和导线中的电流大小;
- ②线框所受安培力的大小和方向。

(2) 该运动的磁场可视为沿 x 轴传播的波, 设垂直于纸面向外的磁场方向为正, 画出 $t = 0$ 时磁感应强度的波形图, 并求波长 λ 和频率 f 。

【解析】解: (1) ①切割磁感线的速度为 v , 任意时刻线框中电动势大小

$$E = 2nB_0Lv$$

导线中的电流大小

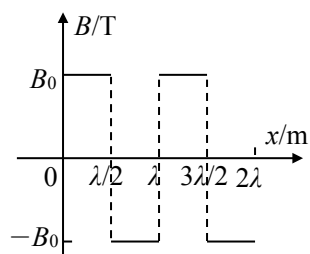
$$I = \frac{2nB_0Lv}{R}$$

②线框所受安培力的大小为： $F = 2nB_0LI = \frac{4n^2B_0^2L^2v}{R}$

由左手定则判断，线框所受安培力的方向始终沿 x 轴正方向

(2) 磁感应强度的波长和频率分别为 $\lambda = 2l_0$, $f = \frac{v}{2l_0}$

$t = 0$ 时磁感应强度的波形图如图



24. (19 分) 飞行时间质谱仪可通过测量离子飞行时间得到离子的荷质比 q/m ，如图 1。带正电的离子经电压为 U 的电场加速后进入长度为 L 的真空管 AB ，可测得离子飞越 AB 所用时间 t_1 。改进以上方法，如图 2，让离子飞越 AB 后进入场强为 E (方向如图) 的匀强电场区域 BC ，在电场的作用下离子返回 B 端，此时，测得离子从 A 出发后飞行的总时间 t_2 ，(不计离子重力)

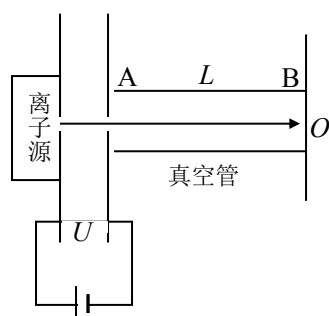


图 1

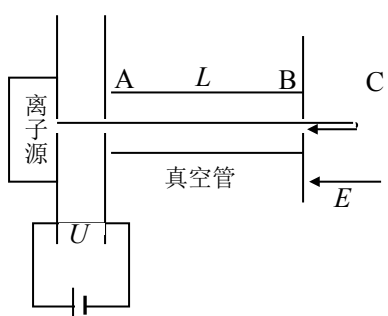


图 2

(1) 忽略离子源中离子的初速度，①用 t_1 计算荷质比；②用 t_2 计算荷质比。

(2) 离子源中相同荷质比离子的初速度不尽相同，设两个荷质比都为 $\frac{q}{m}$ 的离子在 A 端的速度分别为 v 和 v' ($v \neq v'$)，在改进后的方法中，它们飞行的总时间通常不同，存在时间差 Δt ，可通过调节电场 E 使 $\Delta t = 0$ 。求此时 E 的大小。

【解析】(1) ①设离子带电量为 q ，质量为 m ，经电场加速后的速度为 v ，则

$$qU = \frac{1}{2}mv^2$$

离子飞越真空管，在 AB 做匀速直线运动，则

$$L = vt_1$$

$$\text{解得离子荷质比: } \frac{q}{m} = \frac{L^2}{2Ut_1^2}$$

②离子在匀强电场区域 BC 中做往返运动，设加速度为 a ，则：

$$qE = ma$$

$$L_2 = \frac{L}{v} + \frac{2v}{a}$$

$$\text{解得离子荷质比: } \frac{q}{m} = \frac{1}{2U} \cdot \left(L + \frac{4U}{E} \right)^2 \frac{1}{t^2} \text{ 或 } \frac{q}{m} = \left(\frac{L}{\sqrt{2U}} + \frac{2\sqrt{2U}}{E} \right)^2 \frac{1}{t^2}$$

(2) 两离子初速度分别为 v 、 v' ，则

$$L = \frac{L}{n} + \frac{2v}{\frac{qE}{m}}$$

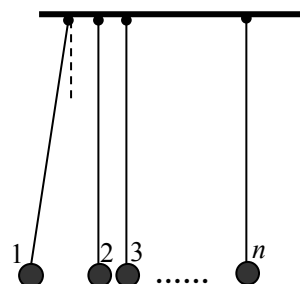
$$L' = \frac{L}{v'} + \frac{2v'}{\frac{qE}{m}}$$

$$\Delta t = t - t' = \left\{ \frac{L}{vv'} - \frac{2m}{qE} \right\} (v' - v)$$

$$\text{要使 } \Delta t = 0, \text{ 则须 } \frac{L}{vv'} - \frac{2m}{qE} = 0$$

$$\text{所以: } E = \frac{2mvv'}{qL}$$

25. (20 分) 某兴趣小组设计了一种实验装置，用来研究碰撞问题，其模型如图所示不用完全相同的轻绳将 n 个大小相同、质量不等的小球并列悬挂于一水平杆、球间有微小间隔，从左到右，球的编号依次为 1、2、3…… n ，球的质量依次递减，每球质量与其相邻左球质量之比为 k ($k < 1$)。将 1 号球向左拉起，然后由静止释放，使其与 2 号球碰撞，2 号球再与 3 号球碰撞……所有碰撞皆为无机械能损失的正碰。(不计空气阻力，忽略绳的伸长， g 取 10m/s^2)



(1) 设与 $n+1$ 号球碰撞前， n 号球的速度为 v_n ，求 $n+1$ 号球碰撞后的速度；

(2) 若 $n=5$ ，在 1 号球向左拉高 h 的情况下，要使 5 号球碰撞后升高 $16h$ ($16h$ 小于绳长) 问 k 值为多少？

(3) 在第 (2) 问的条件下，悬挂哪个球的绳最容易断，为什么？

【解析】(1) 设 n 号球质量为 m ， $n+1$ 号球质量为 m_{n+1} ，碰撞后的速度分别为 v'_n 、 v'_{n+1} ，取水平向右为正方向，据题意有 n 号球与 $n+1$ 号球碰撞前的速度分别为 v_n 、0、 $m_{n+1} = km_n$ 根据动量守恒有： $m_n v_n = m_n v'_n + km_n v'_{n+1}$

$$\text{根据机械能守恒有: } \frac{1}{2} m_n v_n^2 = \frac{1}{2} m_n v_n'^2 + \frac{1}{2} km_n v_{n+1}'^2$$

$$\text{解得: } v'_{n+1} = \frac{2v_n}{k+1} \quad (v'_{n+1} = 0 \text{ 舍去})$$

设 $n+1$ 号球与 $n+2$ 号球碰前的速度为 v_{n+1}

据题意有： $v_{n+1} = v'_{n+1}$

$$\text{得: } v_{n+1} = v'_{n+1} = \frac{2v_n}{k+1}$$

(2) 设 1 号球摆至最低点时的速度为 v_1 ，由机械能守恒定律有

$$m_1gh = \frac{1}{2}m_1v_1^2$$

$$v_1 = \sqrt{2gh}$$

同理可求，5 号球碰后瞬间的速度

$$v_5 = \sqrt{2g \times 16k}$$

$$\text{解得： } v_{n+1} - \frac{2k}{1+k} = \left(\frac{2}{1+k} \right)^n v_1$$

$$n=5 \text{ 时： } v_5 = v_{n+1} = \left(\frac{2}{1+k} \right)^n v_1$$

$$\text{解得： } k = \sqrt{2} - 1 \approx 0.414$$

(3) 设绳长为 l ，每个球在最低点时，细绳对球的拉力为 F ，由牛顿第二定律有

$$F - m_n g = m_n \frac{v_n^2}{l}$$

$$\text{则： } F = m_n g + m_n \frac{v_n^2}{l} = m_n g + 2 \frac{m_n v_n^2 / 2}{l} = m_n g + \frac{2}{l} E_{kn}$$

式中 E_{kn} 为 n 号球在最低点的动能

由题意 1 号球的重力最大，又由机械能守恒可知 1 号球在最低点碰前的动能也最大，根据上式可判断在 1 号球碰前瞬间悬挂 1 号球细绳的张力最大，故悬挂 1 号球的绳容易断。